



TALLER · CÁLCULO · GRADO 11° · PERIODO I

Taller 4: la densidad de los números reales

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Tiempo: 35 min Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabaja en pareja. Puedes usar calculadora. En las preguntas de selección, justifica la opción que elijas.

- 1 Una prueba atlética tiene un récord mundial de 10,49 segundos y un récord olímpico de 10,50 segundos. ¿Es posible que un atleta registre un tiempo, en el mismo tipo de prueba, que rompa el récord olímpico pero no el mundial? 1 pt
- a) Sí, porque puede registrar, por ejemplo, un tiempo de 10,497 segundos, que está entre los dos tiempos récord.
 - b) Sí, porque puede registrar un tiempo menor que 10,4 y marcaría un nuevo récord.
 - c) No, porque no existe un registro posible entre los dos tiempos récord.
 - d) No, porque cualquier registro menor que el récord olímpico va a ser menor que el récord mundial.

Solución. a) Entre dos números reales distintos siempre hay otros (densidad): $10,49 < 10,497 < 10,50$, así que 10,497 rompe el récord olímpico pero no el mundial.

- 2 Se puede encontrar números racionales mayores que un número entero k , de manera que sean cada vez más cercanos a él, calculando $k + \frac{1}{j}$ (con j entero positivo). Cuanto más grande sea j , más cercano a k será el racional construido. ¿Cuántos números racionales se pueden construir cercanos a k y menores que $k + \frac{1}{11}$? 1 pt
- a) 10, que es la cantidad de racionales menores que 11.
 - b) Una cantidad infinita, pues existen infinitos números enteros mayores que 11.
 - c) 11, que es el número que equivale en este caso a j .
 - d) Uno, pues el racional más cercano a k se halla con $j = 10$, es decir, con $k + 0,1$.

Solución. b) $k + \frac{1}{j} < k + \frac{1}{11} \iff \frac{1}{j} < \frac{1}{11} \iff j > 11$ (con j positivo): sirve cualquier entero 12, 13, 14, ..., que son infinitos.

- 3 Un compañero afirma: «0,999... (con nueves para siempre) no es igual a 1, solo se le acerca mucho». Usa el método de restar $10x - x$ para decidir si tiene razón. 1 pt

Solución. No tiene razón: si $x = 0,\bar{9}$, entonces $10x - x = 9,\bar{9} - 0,\bar{9} = 9$, así que $9x = 9$ y $x = 1$. Son dos escrituras del mismo número.

- 4 Para encerrar a π , Arquímedes usó que $\frac{265}{153} < \sqrt{3} < \frac{1351}{780}$. Compruébalo sin calculadora 1 pt elevando al cuadrado (compara 265^2 con $3 \cdot 153^2$, y 1351^2 con $3 \cdot 780^2$). Luego, con la calculadora, di cuántas cifras decimales de $\sqrt{3} = 1,7320508 \dots$ acierta cada fracción.

Solución. $265^2 = 70\,225 < 3 \cdot 153^2 = 70\,227$ y $1351^2 = 1\,825\,201 > 3 \cdot 780^2 = 1\,825\,200$, así que la desigualdad es cierta. $\frac{265}{153} \approx 1,7320261$ acierta 4 cifras (1,7320); $\frac{1351}{780} \approx 1,7320513$ acierta 5 (1,73205).

- 5 Representa en la recta real $\frac{1}{2} - (1 + \sqrt{2})$ y constata que $\frac{1}{2} - (1 + \sqrt{2}) = \left(\frac{1}{2} - 1\right) - \sqrt{2}$. 1 pt

Solución. Las dos expresiones valen $-\frac{1}{2} - \sqrt{2} \approx -1,91$: está entre -2 y -1 , cerca de -2 .